கற்றல் நோக்கம் (Learning Objectives)

1. வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு எரிபொருளின் அவசியத்தை அதனுடைய தேவைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. திட, திரவ, வாயு எரிபொருள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.

3.0 அறிமுகம்:

நம் உடல் நன்கு செயல்பட வேண்டுமானால் நாம் சத்துள்ள திட, திரவ உணவுகளையும் சுத்தமான காற்றையும் எடுத்துக் கொள்கிறோம் அது போன்று ஒரு வாகனத்தின் என்ஜின் நன்கு இயங்க வேண்டுமெனில் அதற்கு எரிபொருள் தேவைப்படுகிறது. எந்த ஒரு எரிபொருளும் காற்றுடன் கலந்து எரிக்கப்படும் போது அதில் இருந்து அதிகமான வெப்ப ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. என்ஜினானது இந்த வெப்ப ஆற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்றிக் கொடுத்து வாகனத்தை இழுப்பதற்குத் தேவையான இழு விசையைக் கொடுக்கிறது.

3.1 எரிபொருள்கள்

எரிபொருள்கள் நமக்குத் திட, திரவ, வாயு (*Solid, Liquid, Gas*) ஆகிய மூன்று நிலைகளில் கிடைக்கின்றன. படம் 3.1 காட்டப்பட்டுள்ளது

3.1.1 திடநிலை எரிபொருள்

திடநிலை எரிபொருள் என்பது பல விதமான திடப்பொருட்களை எரித்து அதன் மூலம் வெளிப்படும் வெப்பத்தைக் கொண்டு ஆற்றலாக மாற்றித்தரும் பல வகைப் பொருட்களைக் குறிக்கிறது. திடநிலை எரிபொருள் என்பது பூமிக்கடியில் இருந்து தோண்டி எடுக்கப்படும் கரி, நிலக்கரி போன்றவற்றைக் குறிக்கும். ஆரம்பக்கால நீராவி என்ஜின்களிலும் கொதிகலன்களிலும் (*Boiler*) திட நிலை எரிபொருளான நிலக்கரி பயன்படுத்தப்பட்டது. திட நிலை எரிபொருள்கள் அனைத்தும் குறைந்த அளவு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதுடன் அதிக அளவு சாம்பல், புகை போன்றவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது. இதனால் ஏற்படும் நடைமுறை சிக்கல்களால் தற்கால ஆட்டோ மொபைல் வாகன என்ஜின்களில் திடநிலை எரிபொருள்கள் முற்றிலும் பயன்படுத்தப் படுவதில்லை.



படம் – 3.1.1

3.1.2 திரவ நிலை எரிபொருள்கள் (படம் 3.1.2)

தற்கால உள்எரி என்ஜின்களில் பெட்ரோல் டீசல் ஆகிய திரவ நிலை எரிபொருள்கள் மட்டும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. திரவநிலை எரிபொருள்கள் அனைத்தும் பூமிக்கடியில் இருந்து தோண்டி எடுக்கப்படும் கனிம எண்ணெயில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. திரவநிலை எரிபொருளை வாகனங்களில் சேமிப்பது எளிதாக உள்ளதாலும், அதிக வெப்ப ஆற்றலையும், குறைவான கழிவு வாயுக்களைத் தருவதால் தற்கால ஆட்டோமொபைல் வாகன என்ஜின்களில் பெட்ரோல், டீசல் ஆகிய இரண்டு வகை திரவ எரிபொருட்கள் மட்டும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

coal



திட எரிபொருள்

crude oil



திரவ எரிபொருள்

natural gas



வாயு எரிபொருள்

படம் – 3.1

AM_Tamil_Chp03.indd 53 12/11/2019 11:03:32 AM